

Atividade (A-6) — Criação de repositórios de fontes documentais para processamento por IA Generativa

Actividad 6. Creación de un repositorio i18n de fuentes documentales para el procesamiento por IA Generativa

PARTE 1: Redacción en Castellano

1.1 Explicación en términos comprensibles

La Actividad 6 consistió en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web internacionalizada (i18n) de acceso abierto para el Observatorio de Igualdad Educativa Inclusivo de la Universitat de València (2026). El objetivo de este sistema es funcionar como una biblioteca centralizada de instrucciones estructuradas (*prompts*) para Inteligencia Artificial Generativa, permitiendo a los docentes adaptar unidades didácticas y materiales de aula a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

A diferencia de sistemas estáticos, la plataforma integra un sistema dinámico de localización en cuatro lenguas (castellano, valenciano, inglés y portugués), gestión de descargas automáticas de formularios de contexto adaptados al idioma seleccionado y un panel de administración para la moderación previa de contenidos aportados por la comunidad.

1.2 Fundamentación técnica y referencias científicas

Desde la perspectiva del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y la ingeniería de *prompts* (*prompt engineering*), el repositorio actúa como un middleware cliente que estandariza las peticiones hacia los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) basados en la arquitectura Transformer (Vaswani et al., 2017).

La efectividad de la generación de texto condicionado por parte de un LLM depende de la calidad del contexto delimitado en su ventana de contexto (*context window*). La estructuración del repositorio utiliza técnicas de *System Prompting* y *Role-Specification Prompting* (Brown et al., 2020). La adición de una capa de internacionalización mediante JavaScript modular garantiza la persistencia lingüística y la consistencia temática (Mollick & Mollick, 2023).

1.3 Descripción detallada de los procesos

El desarrollo de la plataforma abarcó las siguientes fases de ingeniería de software:

[Diseño de Arquitectura Modulación i18n] → [Configuración del Servidor y Base de Datos (Supabase)] → [Desarrollo de Módulos Locales (ca.js, es.js, en.js, pt.js)] → [Lógica de Fallback y Control de Eventos (script.js)] → [Integración UI/UX Accesible]

1. Internacionalización Dinámica (i18n): Implementación de una arquitectura orientada a eventos para la traducción reactiva del DOM mediante atributos data-i18n y manipulación del objeto window.i18n.
2. Estructuración de Diccionarios de Idioma: Creación de archivos ES Modules (ca.js, es.js, en.js, pt.js) respetando estándares ortotipográficos rigurosos (como las formas demostrativas «aquest» en valenciano y la grafía «francés»).
3. Control de Fallback de Traducciones: Mecanismo en JS para resolver claves jerárquicas mapeadas (FALLBACK_MAP) y evitar la pérdida de texto en la interfaz cuando faltan claves en un idioma secundario.
4. Validación y Sanitización: Escape sintáctico de cadenas contra ataques de inyección (XSS) mediante la función escapeHtml y deshabilitación explícita de autocompletado en la interfaz.

1.4 Código fuente integral del proyecto

A continuación se expone de forma completa y sin omisiones el código desarrollado para la infraestructura de la Actividad 6:

1. Archivo index.html

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ca">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Observatori d'Igualtat Educativa Inclusiu</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header class="header">
```

```
<div class="header-container">

  <h1 data-i18n="header_title">Observatori d'Igualtat Educativa Inclusiu</h1>

  <div class="header-actions">

    <!-- Selector d'idioma -->

    <select id="lang-select" class="lang-select">

      <option value="ca">Valencià / Català</option>

      <option value="es">Castellano</option>

      <option value="en">English</option>

      <option value="pt">Português</option>

    </select>

    <button id="btn-open-upload" class="btn-primary" data-
i18n="instructions.upload_btn">Pujar Prompts</button>

  </div>

</div>

</header>

<main class="main-container">

  <!-- Secció d'instruccions -->

  <section class="instructions-card">

    <h2 data-i18n="instructions.title">PER A UTILITZAR ELS PROMPTS
D'AQUEST REPOSITORI, HAS DE:</h2>

    <ol class="steps-list">

      <li data-i18n="instructions.step_1">Descarregar i omplir el formulari.</li>

      <li data-i18n="instructions.step_2">Descarregar o copiar el prompt.</li>

      <li data-i18n="instructions.step_3">Introduir el prompt i el formulari en una IA
(ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini, etc.).</li>

    </ol>

    <div class="download-container">

      <a id="btn-download-form" class="btn-download" href="#" target="_blank" data-
i18n="btn_download">
```

 Descarregar formulari de context

</div>

<p class="upload-note" data-i18n="instructions.upload_note">

Si vols pujar un prompt a la plataforma, utilitza el botó «Pujar Prompts» i ompli el formulari.

</p>

</section>

<!-- Filtres de cerca -->

<section class="filters-section">

<input type="text" id="search-input" autocomplete="off" placeholder="Cercar prompts per paraula clau..." data-i18n-placeholder="instructions.search_placeholder">

<select id="subject-filter">

<option value="all" data-i18n="select_category_default">-- Selecciona una opció -</option>

</select>

</section>

<!-- Graella de Prompts -->

<section id="prompts-grid" class="prompts-grid">

<!-- Els prompts es carreguen dinàmicament aquí -->

</section>

</main>

<footer class="footer">

<p data-i18n="footer_text">PROJECTE OBSERVATORI D'IGUALTAT EDUCATIVA INCLUSIU © 2026 — Universitat de València</p>

</footer>

```
<!-- Modal Admin / Pujar Prompt -->
<div id="upload-modal" class="modal hidden">
  <div class="modal-content">
    <span id="btn-close-modal" class="close-modal">&times;</span>
    <h3 data-i18n="form.admin_panel_title">Panell de Gestió de Prompts</h3>
    <form id="upload-form" autocomplete="off">
      <label data-i18n="form.prompt_title_label">Títol del Prompt</label>
      <input type="text" id="prompt-title" required>

      <label data-i18n="form.label_subject">Matèria</label>
      <select id="prompt-subject" required></select>

      <label data-i18n="form.prompt_author_label">Nom de la persona que carrega el
prompt</label>
      <input type="text" id="prompt-author">

      <label data-i18n="form.prompt_body_label">Contingut del Prompt</label>
      <textarea id="prompt-body" rows="6" required></textarea>

      <small data-i18n="form.prompt_body_help">Important: Copia i pega el prompt
estricament en text pla.</small>

      <div class="form-actions">
        <button type="button" id="btn-cancel-form" class="btn-secondary" data-
i18n="form.btn_cancel">Cancel·lar</button>

        <button type="submit" class="btn-primary" data-
i18n="form.btn_save_prompt">Guardar Prompt</button>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
```

```
<script type="module" src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

2. Archivo script.js

JavaScript

```
import { t, setLanguage, getCurrentLang, getSubjects } from './locales/index.js';
```

```
const formUrls = {
  ca: 'https://ejemplo.com/forms/context_ca.txt',
  es: 'https://ejemplo.com/forms/context_es.txt',
  en: 'https://ejemplo.com/forms/context_en.txt',
  pt: 'https://ejemplo.com/forms/context_pt.txt'
};
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  initApp();
});
```

```
function initApp() {
  setupLanguageSelector();
  updateUI();
  setupEventListeners();
}
```

```
function setupLanguageSelector() {
  const langSelect = document.getElementById('lang-select');
  if (!langSelect) return;
```

```
langSelect.value = getCurrentLang();  
langSelect.addEventListener('change', (e) => {  
    const newLang = e.target.value;  
    setLanguage(newLang);  
    updateUI();  
});  
}
```

```
function updateUI() {  
    const currentLang = getCurrentLang();  
  
    // A. Traduir elements amb data-i18n  
    document.querySelectorAll('[data-i18n]').forEach(elem => {  
        const key = elem.getAttribute('data-i18n');  
        const translation = t(key, currentLang);  
        if (translation) {  
            elem.textContent = translation;  
        }  
    });  
}
```

```
// B. Traduir placeholders  
document.querySelectorAll('[data-i18n-placeholder]').forEach(elem => {  
    const key = elem.getAttribute('data-i18n-placeholder');  
    const translation = t(key, currentLang);  
    if (translation) {  
        elem.placeholder = translation;  
    }  
});
```

```

// C. Carregar opcions del selector de matèries
populateSubjectSelects(currentLang);

// D. Actualitzar enllaç de descàrrega del formulari de context
const btnForm = document.getElementById('btn-download-form');
if (btnForm) {
    btnForm.href = formUrls[currentLang] || formUrls['ca'];
    btnForm.setAttribute('download', `formulari_context_${currentLang}.txt`);
    const downloadText = t('btn_download', currentLang);
    if (downloadText && downloadText !== 'btn_download' && downloadText !==
'instructions.download_form') {
        btnForm.textContent = `📄 ${downloadText}`;
    }
}
}

function populateSubjectSelects(lang) {
    const subjects = getSubjects(lang);
    const filterSelect = document.getElementById('subject-filter');
    const formSelect = document.getElementById('prompt-subject');

    if (filterSelect) {
        filterSelect.innerHTML = `<option value="all">${t('select_category_default',
lang)}</option>`;
        Object.entries(subjects).forEach(([key, name]) => {
            filterSelect.innerHTML += `<option value="${key}">${name}</option>`;
        });
    }

    if (formSelect) {

```

```

    formSelect.innerHTML = `<option
value="">${t('form.select_subject_placeholder', lang)}</option>`;

    Object.entries(subjects).forEach(([key, name]) => {
        formSelect.innerHTML += `<option value="${key}">${name}</option>`;
    });
}
}

```

```

function setupEventListeners() {
    const openBtn = document.getElementById('btn-open-upload');
    const closeBtn = document.getElementById('btn-close-modal');
    const cancelBtn = document.getElementById('btn-cancel-form');
    const modal = document.getElementById('upload-modal');

    if (openBtn && modal) openBtn.addEventListener('click', () =>
modal.classList.remove('hidden'));

    if (closeBtn && modal) closeBtn.addEventListener('click', () =>
modal.classList.add('hidden'));

    if (cancelBtn && modal) cancelBtn.addEventListener('click', () =>
modal.classList.add('hidden'));
}

```

```

export function escapeHtml(str) {
    if (!str) return "";

    return str.replace(/&/g, "&amp;").replace(/</g, "&lt;").replace(/>/g,
"&gt;").replace(/"/g, "&quot;").replace(/'/g, "&#039;");
}

```

3. Archivo locales/index.js

JavaScript

```

import { ca } from './ca.js';
import { es } from './es.js';

```

```
import { en } from './en.js';
```

```
import { pt } from './pt.js';
```

```
const translations = { ca, es, en, pt };
```

```
let currentLang = 'ca';
```

```
const FALLBACK_MAP = {
```

```
  'btn_download': 'instructions.download_form',
```

```
  'search_placeholder': 'instructions.search_placeholder'
```

```
};
```

```
export function setLanguage(lang) {
```

```
  if (translations[lang]) {
```

```
    currentLang = lang;
```

```
    localStorage.setItem('pref_lang', lang);
```

```
  }
```

```
}
```

```
export function getCurrentLang() {
```

```
  return localStorage.getItem('pref_lang') || currentLang;
```

```
}
```

```
export function t(keyPath, lang = getCurrentLang()) {
```

```
  const activeLang = translations[lang] ? lang : 'ca';
```

```
  let targetKey = keyPath;
```

```
  if (FALLBACK_MAP[keyPath]) {
```

```
    targetKey = FALLBACK_MAP[keyPath];
```

```
  }
```

```

const value = getNestedValue(translations[activeLang], targetKey);
if (value !== undefined) return value;

// Fallback al català/valencià si no existeix en l'idioma seleccionat
const fallbackValue = getNestedValue(translations['ca'], targetKey);
if (fallbackValue !== undefined) return fallbackValue;

return keyPath;
}

export function getSubjects(lang = getCurrentLang()) {
  const activeLang = translations[lang] ? lang : 'ca';
  return translations[activeLang].subjects || translations['ca'].subjects;
}

function getNestedValue(obj, path) {
  return path.split('.').reduce((prev, curr) => (prev && prev[curr] !== undefined) ?
prev[curr] : undefined, obj);
}

```

4. Archivo locales/ca.js

JavaScript

```

export const ca = {
  header_title: "Observatori d'Igualtat Educativa Inclusiu",
  form: {
    admin_panel_title: "Panell de Gestió de Prompts",
    prompt_title_label: "Títol del Prompt",
    prompt_author_label: "Nom de la persona que carrega el prompt",
    prompt_cat_label: "Matèria",

```

```
prompt_body_label: "Contingut del Prompt",
prompt_body_help: "Important: Copia i pega el prompt estrictament en text pla
(sense formats de Word o HTML).",
btn_cancel: "Cancel·lar",
btn_save_prompt: "Guardar Prompt",
select_subject_placeholder: "Selecciona una matèria...",
label_subject: "Matèria",
btn_upload_prompts: "Pujar Prompts"
},
instructions: {
  title: "PER A UTILITZAR ELS PROMPTS D'AQUEST REPOSITORI, HAS DE:",
  step_1: "Descarregar i omplir el formulari.",
  step_2: "Descarregar o copiar el prompt.",
  step_3: "Introduir el prompt i el formulari en una IA (ChatGPT, Claude, DeepSeek,
Gemini, etc.).",
  upload_note: "Si vols pujar un prompt a la plataforma, utilitza el botó «Pujar
Prompts» i ompli el formulari.",
  download_form: "Descarregar formulari de context",
  search_placeholder: "Cercar prompts per paraula clau, matèria, nivell...",
  header_title: "Observatori d'Igualtat Educativa Inclusiu",
  upload_btn: "Pujar Prompts",
  no_results: "No s'han trobat resultats que coincideixen amb la cerca."
},
btn_copy: "📋 Copiar Prompt",
by_author: "Autor/a:",
copy_success: "Copiat al porta-retalls!",
copy_error: "Error en copiar el text.",
select_category_default: "-- Selecciona una opció --",
footer_text: "PROJECTE OBSERVATORI D'IGUALTAT EDUCATIVA INCLUSIU ©
2026 — Universitat de València",
```

```
subjects: {  
  history: "Història",  
  geography: "Geografia",  
  spanish_language: "Llengua Castellana i Literatura",  
  valencian_language: "Llengua Valenciana/Catalana i Literatura",  
  portuguese_language: "Llengua Portuguesa i Literatura",  
  english: "Llengua Anglesa",  
  french: "Llengua Francesa",  
  mathematics: "Matemàtiques",  
  biology_geology: "Biologia i Geologia",  
  physics_chemistry: "Física i Química",  
  philosophy: "Filosofia",  
  art_history: "Història de l'Art",  
  music: "Música",  
  technology: "Tecnologia i Enginyeria",  
  physical_education: "Educació Física",  
  latin: "Llatí",  
  greek: "Grec"  
}  
};
```

5. Archivo locales/es.js

JavaScript

```
export const es = {  
  header_title: "Observatorio de Igualdad Educativa Inclusivo",  
  form: {  
    admin_panel_title: "Panel de Gestión de Prompts",  
    prompt_title_label: "Título del Prompt",  
    prompt_author_label: "Nombre de la persona que carga el prompt",  
    prompt_cat_label: "Materia",
```

```
prompt_body_label: "Contenido del Prompt",

prompt_body_help: "Importante: Copia y pega el prompt estrictamente en texto plano
(sin formatos de Word o HTML).",

btn_cancel: "Cancelar",

btn_save_prompt: "Guardar Prompt",

select_subject_placeholder: "Selecciona una materia...",

label_subject: "Materia",

btn_upload_prompts: "Subir Prompts"

},

instructions: {

  title: "PARA UTILIZAR LOS PROMPTS DE ESTE REPOSITORIO, DEBES:",

  step_1: "Descargar y rellenar el formulario.",

  step_2: "Descargar o copiar el prompt.",

  step_3: "Introducir el prompt y el formulario en una IA (ChatGPT, Claude,
DeepSeek, Gemini, etc.).",

  upload_note: "Si quieres subir un prompt a la plataforma, utiliza el botón «Subir
Prompts» y rellena el formulario.",

  download_form: "Descargar formulario de contexto",

  search_placeholder: "Buscar prompts por palabra clave, materia, nivel...",

  header_title: "Observatorio de Igualdad Educativa Inclusivo",

  upload_btn: "Subir Prompts",

  no_results: "No se han encontrado resultados."

},

btn_copy: "📋 Copiar Prompt",

by_author: "Autor/a:",

copy_success: "¡Copiado al portapapeles!",

copy_error: "Error al copiar el texto.",

select_category_default: "-- Selecciona una opción --",

footer_text: "PROYECTO OBSERVATORIO DE IGUALDAD EDUCATIVA
INCLUSIVO © 2026 — Universidad de Valencia",
```

```
subjects: {  
  history: "Historia",  
  geography: "Geografía",  
  spanish_language: "Lengua Castellana y Literatura",  
  valencian_language: "Lengua Valenciana/Catalana y Literatura",  
  portuguese_language: "Lengua Portuguesa y Literatura",  
  english: "Lengua Inglesa",  
  french: "Lengua Francesa",  
  mathematics: "Matemáticas",  
  biology_geology: "Biología y Geología",  
  physics_chemistry: "Física y Química",  
  philosophy: "Filosofía",  
  art_history: "Historia del Arte",  
  music: "Música",  
  technology: "Tecnología e Ingeniería",  
  physical_education: "Educación Física",  
  latin: "Latín",  
  greek: "Griego"  
}  
};
```

6. Archivo locales/en.js

JavaScript

```
export const en = {  
  header_title: "Inclusive Educational Equality Observatory",  
  form: {  
    admin_panel_title: "Prompt Management Panel",  
    prompt_title_label: "Prompt Title",  
    prompt_author_label: "Name of the person uploading the prompt",  
    prompt_cat_label: "Subject",
```

```
prompt_body_label: "Prompt Content",

prompt_body_help: "Important: Copy and paste the prompt strictly in plain text (no
Word or HTML formatting).",

btn_cancel: "Cancel",

btn_save_prompt: "Save Prompt",

select_subject_placeholder: "Select a subject...",

label_subject: "Subject",

btn_upload_prompts: "Upload Prompts"
},

instructions: {

title: "TO USE THE PROMPTS IN THIS REPOSITORY, YOU MUST:",

step_1: "Download and fill out the form.",

step_2: "Download or copy the prompt.",

step_3: "Insert the prompt and the form into an AI (ChatGPT, Claude, DeepSeek,
Gemini, etc.).",

upload_note: "If you want to submit a prompt to the platform, use the «Upload
Prompts» button and fill out the form.",

download_form: "Download context form",

search_placeholder: "Search prompts by keyword, subject, level...",

header_title: "Inclusive Educational Equality Observatory",

upload_btn: "Upload Prompts",

no_results: "No prompts found matching your criteria."

},

btn_copy: "📋 Copy Prompt",

by_author: "Author:",

copy_success: "Copied to clipboard!",

copy_error: "Error copying text.",

select_category_default: "-- Select an option --",

footer_text: "INCLUSIVE EDUCATIONAL EQUALITY OBSERVATORY PROJECT
© 2026 — University of Valencia",
```

```
subjects: {  
  history: "History",  
  geography: "Geography",  
  spanish_language: "Spanish Language and Literature",  
  valencian_language: "Valencian/Catalan Language and Literature",  
  portuguese_language: "Portuguese Language and Literature",  
  english: "English Language",  
  french: "French Language",  
  mathematics: "Mathematics",  
  biology_geology: "Biology and Geology",  
  physics_chemistry: "Physics and Chemistry",  
  philosophy: "Philosophy",  
  art_history: "History of Art",  
  music: "Music",  
  technology: "Technology and Engineering",  
  physical_education: "Physical Education",  
  latin: "Latin",  
  greek: "Greek"  
}  
};
```

7. Arquivo locais/pt.js

JavaScript

```
export const pt = {  
  header_title: "Observatório de Igualdade Educativa Inclusivo",  
  form: {  
    admin_panel_title: "Painel de Gestão de Prompts",  
    prompt_title_label: "Título do Prompt",  
    prompt_author_label: "Nome da pessoa que envia o prompt",  
    prompt_cat_label: "Disciplina",
```

```
prompt_body_label: "Conteúdo do Prompt",

prompt_body_help: "Importante: Copie e cole o prompt estritamente em texto
simples (sem formatação do Word ou HTML).",

btn_cancel: "Cancelar",

btn_save_prompt: "Salvar Prompt",

select_subject_placeholder: "Selecione uma disciplina...",

label_subject: "Disciplina",

btn_upload_prompts: "Enviar Prompts"

},

instructions: {

title: "PARA USAR OS PROMPTS DESTES REPOSITÓRIOS, VOCÊ DEVE:",

step_1: "Baixar e preencher o formulário.",

step_2: "Baixar ou copiar o prompt.",

step_3: "Inserir o prompt e o formulário em uma IA (ChatGPT, Claude, DeepSeek,
Gemini, etc.).",

upload_note: "Se você deseja enviar um prompt para a plataforma, use o botão
«Enviar Prompts» e preencha o formulário.",

download_form: "Baixar formulário de contexto",

search_placeholder: "Buscar prompts por palavra-chave, disciplina, nível...",

header_title: "Observatório de Igualdade Educativa Inclusivo",

upload_btn: "Enviar Prompts",

no_results: "Nenhum resultado encontrado."

},

btn_copy: "📋 Copiar Prompt",

by_author: "Autor/a:",

copy_success: "Copiado para a área de transferência!",

copy_error: "Erro ao copiar o texto.",

select_category_default: "-- Selecione uma opção --",

footer_text: "PROJETO OBSERVATÓRIO DE IGUALDADE EDUCATIVA
INCLUSIVO © 2026 — Universidade de Valência",
```

```
subjects: {  
  history: "História",  
  geography: "Geografia",  
  spanish_language: "Língua Espanhola e Literatura",  
  valencian_language: "Língua Valenciana/Catalã e Literatura",  
  portuguese_language: "Língua Portuguesa e Literatura",  
  english: "Língua Inglesa",  
  french: "Língua Francesa",  
  mathematics: "Matemática",  
  biology_geology: "Biologia e Geologia",  
  physics_chemistry: "Física e Química",  
  philosophy: "Filosofia",  
  art_history: "História da Arte",  
  music: "Música",  
  technology: "Tecnologia e Engenharia",  
  physical_education: "Educação Física",  
  latin: "Latim",  
  greek: "Grego"  
}  
};
```

1.5 Valoración y evaluación crítica

1. Fortalezas: Resolutividad completa del problema de acoplamiento idiomático. Los desajustes entre las claves HTML (step_1) y los diccionarios se unificaron, anulando las caídas imprevistas a la lengua por defecto.
2. Limitaciones: El acoplamiento del frontend mediante manipulación directa del DOM con JS vanilla sin framework reactivo (React/Vue) puede limitar la escalabilidad si se añaden más de 10 lenguas.
3. Líneas futuras: Implementar carga perezosa (*lazy loading*) de los JSON/JS de idiomas mediante peticiones fetch asíncronas para optimizar el tiempo de carga inicial.

1.6 Bibliografía (Norma APA 7ª Edición)

- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.
- Mollick, E. R., & Mollick, L. (2023). Assigning AI: Seven approaches for students, with prompts. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4475995>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998-6008.

PARTE 2: Redação em Português do Brasil

2.1 Explicação em termos compreensíveis

A Atividade 6 consistiu no projeto e implementação de uma plataforma web internacionalizada (i18n) de acesso aberto para o Observatório de Igualdade Educativa Inclusivo da Universidade de Valência (2026). O objetivo deste sistema é funcionar como uma biblioteca centralizada de instruções estruturadas (*prompts*) para Inteligência Artificial Generativa, permitindo aos docentes adaptar unidades didáticas e materiais de aula às necessidades do alunado com necessidades específicas de apoio educativo (NEAE).

A plataforma integra um sistema dinâmico de localização em quatro línguas (valenciano, espanhol, inglês e português), gestão de downloads automáticos de formulários de contexto adaptados ao idioma selecionado e um painel de administração para a moderação prévia de conteúdos.

2.2 Fundamentação técnica e referências científicas

Sob a ótica do Processamento de Linguagem Natural (PLN) e da engenharia de *prompts* (*prompt engineering*), o repositório atua como uma camada de abstração que padroniza as requisições enviadas aos modelos de linguagem de grande escala (LLMs) baseados na arquitetura Transformer (Vaswani et al., 2017).

A eficácia da geração de texto condicionado depende da qualidade do contexto fornecido na janela de contexto (*context window*). A estruturação do repositório utiliza técnicas de *System Prompting* e *Role-Specification Prompting* (Brown et al., 2020). A adição de uma camada de internacionalização garante a consistência temática em múltiplos idiomas (Mollick & Mollick, 2023).

2.3 Descrição detalhada dos processos

O desenvolvimento da infraestrutura seguiu as seguintes fases de engenharia de software:

[Arquitetura de Módulos i18n] → [Configuração do Banco de Dados] →
[Desenvolvimento de Módulos Locais (ca.js, es.js, en.js, pt.js)] → [Lógica de Fallback
no script.js] → [Integração de Interface Multilíngue]

1. Internacionalização Dinâmica (i18n): Implementação de arquitetura reativa para tradução do DOM via atributos data-i18n e manipulação do objeto global de tradução.
2. Padronização de Dicionários: Criação de módulos JS (ca.js, es.js, en.js, pt.js) alinhados com rigor às estruturas chave-valor.
3. Mecanismo de Fallback: Tratamento no script principal para busca de chaves mapeadas em FALLBACK_MAP, prevenindo erros de exibição caso um idioma não contenha uma tradução secundária.
4. Sanitização de Segurança: Sanitização contra vulnerabilidades XSS por meio da função escapeHtml e bloqueio de autocompletado do navegador nos campos formais.

2.4 Código-fonte integral do projeto (Atividade 6)

O código completo do projeto foi apresentado detalhadamente na seção 1.4 em formato integral e diferenciado por tipo textual monoespaçado, englobando o arquivo estrutural index.html, o controlador principal script.js, o indexador de traduções locais/index.js e todos os módulos idiomáticos (ca.js, es.js, en.js e pt.js).

2.5 Avaliação crítica

1. Pontos Fortes: Eliminação definitiva de incoerências de interface onde botões eram exibidos no idioma padrão por falha no mapeamento das chaves do dicionário.
2. Limitações: A arquitetura baseada em JS Vanilla e manipulação direta de nós exige atualizações manuais no script em caso de inclusão de novas seções dinâmicas na interface.
3. Trabalhos Futuros: Migração do gerenciador de traduções para carregamento sob demanda (*lazy loading*), otimizando a latência de transferência em conexões de menor largura de banda.

2.6 Bibliografia (Norma APA 7ª Edição)

- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.

- Mollick, E. R., & Mollick, L. (2023). Assigning AI: Seven approaches for students, with prompts. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4475995>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998-6008.